

ДИСЦИПЛИНА	Реинжиниринг бизнес-процессов
	(полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	информационных технологий
КАФЕДРА	квантовых информационных технологий, практической и прикладной информатики
	(полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Лекционные материалы
	(в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Кириллина Юлия Владимировна
	(фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	6 семестр, 2025-2026
	(указать семестр обучения, учебный год)



Реинжиниринг бизнес-процессов

Объем и структура курса:

8 лекций (16 часов)

24 практических занятия (48 часов)

Курсовая работа

Экзамен



**Кафедра квантовых информационных технологий,
практической и прикладной информатики
Реинжиниринг бизнес-процессов**

Темы лекций:

- 1. Реинжиниринг и управление бизнес-процессами (Лекция 1)**
- 2. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления
Часть 1 (Лекция 2)**
- 3. Бизнес-процесс как объект реинжиниринга и управления.
Часть 2 (Лекция 3)**
- 4. Системный анализ деятельности организации (Лекция 4)**
- 5. Анализ компонентов бизнес-процесса (Лекция 5)**
- 6. Структурный анализ бизнес-процесса (Лекция 6)**
- 7. Логический анализ бизнес-процесса (Лекция 7)**
- 8. Количественный анализ бизнес-процесса (Лекция 8)**



Литература:

основная

1. Кириллина Ю.В., Лентяева Т. В. Реинжиниринг бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Москва: РТУ МИРЭА, 2025
2. Кириллина Ю. В., Лагунова А. Д., Бергер Е. Г. Требования к оформлению отчетов по практикам, курсовых работ и ВКР бакалавров и магистров [Электронный ресурс]: методические указания. - М.: РТУ МИРЭА, 2022



Литература:

дополнительная

- 1. Петрова Е. А., Фокина Е. А. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]:учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2024.**
- 2. Рочев К. В. Информационные технологии. Анализ и проектирование информационных систем [Электронный ресурс]:учебное пособие для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2025**
- 3. Кириллина Ю. В., Семичастнов И. А. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]:. - Москва: РТУ МИРЭА, 2022**



Литература:

О бизнес-процессах

1. Репин В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление — 2-е изд. — М.: Манн, Иванов, Фербер, 2014, 512 с.
2. Репин В.В. Бизнес по правилам. Регламенты должны работать. Практическое пособие — М.: Инфра-М, 2017, 347 с.

интернет-источники

- Информационный портал Betec.Ru — <http://www.betec.ru/>
- Компания ELMA 365 —
<https://elma365.com/ru/articles/reinzhiniring-biznes-processov/>



План лекции:

1. Понятие и назначение реинжиниринга бизнес-процессов
2. Понятие и назначение управления бизнес-процессами
3. Место моделирования БП в реинжиниринге и управлении бизнес-процессами
4. Подходы к управлению организацией



Бизнес-процесс – это повторяющийся, последовательный, взаимоувязанный набор мероприятий (операций, действий), который потребляет некие ресурсы, создает некую ценность и выдает результат потребителю

Бизнес-процесс – набор активностей, которые преобразуют несколько видов входных характеристик в выход, имеющий ценность для потребителя

«пишем бизнес-процессы, а в уме держим бизнес-процессы и административные регламенты»

«Свод знаний по управлению бизнес-процессами.
BPM СВОК 3.0»



Реинжиниринг бизнес-процессов

Реинжиниринг бизнес-процессов — методология, разработанная для проведения усовершенствования бизнес-процессов организации, а также сам процесс проведения такого усовершенствования

Реинжиниринг — это фундаментальное переосмысление и радикальное перепроектирование бизнес-процессов для достижения существенных улучшений в таких ключевых для современного бизнеса показателях результативности, как затраты, качество, уровень обслуживания клиентов и оперативность.

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи



Ключевые характеристики реинжиниринга

Характеристики	Описание
Фундаментальность	Реинжиниринг призван определить: чем компания действительно должна заниматься, как она должна это делать. <i>Он игнорирует то, что есть, и нацелен на то, что должно быть.</i>
Радикальность	Осуществить реинжиниринг бизнеса – значит создать бизнес заново , а не внести изменения, усовершенствовать, модернизировать.
Бизнес-процессы	Проведение изменений при реинжиниринге направлено на бизнес-процессы . После реинжиниринга работа компании должны быть ориентирована на процессы. В ее системе управления начинает использоваться процессный подход , что, в свою очередь, приводит к изменениям и в организационной структуре.
Существенность	Реинжиниринг призван обеспечить мощный рост результативности , осуществить серьезный прорыв в улучшении ключевых показателей компании .



В 1980-х гг. появляется методология управления процессами, но она появилась под именем «реинжиниринг бизнес-процессов» (Business Process Reengineering, BPR)

По сути в организациях возник новый объект управления — бизнес-процесс

Хаммер, Давенпорт и Шорт — статья в 1990 году

Майкл Хаммер и Джеймс Чампи — «Реинжиниринг корпораций – манифест революции в бизнесе» 1993 год





Идея реинжиниринга

«Не автоматизируй, а уничтожай!»

Хирургический подход
к «лечению» проблем организации

Основная идея BPR — быстрое превращение из состояния «как есть» в состояние «как должно быть» через дорогостоящие и интенсивно выполняемые проекты по организационным изменениям и внедрению новых информационных систем

Майк Хаммер: *«Автоматизация имеющихся процессов с помощью ИТ аналогична мощению коровьих троп»*

Реинжиниринг с чистого листа — это когда существующий процесс полностью разрушается и утилизируется. Новый процесс создается с нуля путем фундаментального переосмысления существующего



Цель реинжиниринга бизнес-процесса

Системная реструктуризация:

- *материальных,*
- *финансовых,*
- *информационных потоков,*

направленная на упрощение организационной структуры, перераспределение и минимизацию использования различных ресурсов, сокращение сроков реализации потребностей клиента и повышение качества их обслуживания



Задачи реинжиниринга бизнес-процесса

- 1. Определение оптимальной последовательности функций, которая сокращает длительность цикла изготовления и продажи товаров и услуг.*
- 2. Оптимизация использования ресурсов в различных БП, которая приводит к минимизации издержек.*
- 3. Построение адаптивных БП – повышается качество обслуживания в условиях динамичной неопределенности рынка.*
- 4. Определение рациональных схем взаимодействия с партнерами и клиентами – активизация финансовых потоков, увеличение прибыли.*
- 5. Координация и синхронизация одновременно выполняемых процессов.*



Особенности реинжиниринга бизнес-процесса

Редко повторяющаяся операция

Фундаментальные, качественные улучшения

Глобальные улучшения

Революционный процесс

Перепроектирование процесса в

**организации за счет включения в него ИТ (новых ИТ),
изменяющих технологию сбора, обработки, передачи и
хранения данных**



1956 год Малкольм Маклин

Как есть

Как будет

Как должно
быть





Особенности реинжиниринга бизнес-процесса

Основные методы реинжиниринга:

- устранение излишних или длинных потоков работ,
- устранение разрывов и «слепых мест» в БП;
- сокращение ресурсов, вовлеченных в БП;
- выполнение БП самим клиентом или поставщиком (вывод ключевых БП за пределы компании);
- встраивание в БП механизмов контроля;
- объединение нескольких работ в одну;
- упрощение работ.



Особенности реинжиниринга бизнес-процесса

Сильные стороны реинжиниринга – в случае успеха дает огромный рост эффективности, производительности и обеспечивает серьезные конкурентные преимущества.

Слабые стороны:

- большие финансовые затраты, риск;
- сопротивление персонала нововведениям;
- мобилизация всех ресурсов на достижение цели;
- возможность только одного реинжинирингового проекта в единицу времени.



От реинжиниринга к непрерывному совершенствованию БП

Подход к управлению бизнес-процессами — концепция непрерывного совершенствования (*Continuous Process Improvement, CPI*)

Термин «реинжиниринг» сменился термином «управление бизнес-процессами» (*Business Process Management, BPM*)



Отличие реинжиниринга БП от совершенствования БП

Элемент	Реинжиниринг	Совершенствование
Изменение	Значительные, разовые	Незначительные, постоянные
Форма управления изменениями	Проект	Постоянно действующая система
Описание «как есть»	Поверхностное	Детальное
Участие первого руководителя	Значительное	Незначительное
Инициатива	Только сверху	Снизу, поддержка сверху
Стиль управления и принятия решений	Жесткое управление, принятие решений сверху	Мягкое управление, принятие решений снизу
Барьеры	Финансы, персонал, существующие практики работы, культура	Персонал, культура



Хаммер и Чампи

Реинжиниринг БП
(реинжиниринг с «чистого листа»)

Пеннард и Роуланд

Систематический реинжиниринг

(текущий процесс понят, документирован и проанализирован для систематического создания новых и лучших процессов)

Управление бизнес-процессами

(применение функций управления к бизнес-процессу как к объекту управления)



Области для систематического реинжиниринга

Исключить	Упростить	Объединить	Автоматизировать
Излишки производства	Формы документов	Задания	Грязную работу
Простои	Процедуры	Группы	Трудоемкую работу
Перевозки	Взаимодействие	Потребителей	Неприятную работу
Обработку	Технологии	Поставщиков	Сбор данных
Хранение	Проблемные области		Передачу данных
Дефекты и ошибки	Поток		Анализ данных
Дублирование	Процессы		
Переформирование			
Проверки			
Переделки			



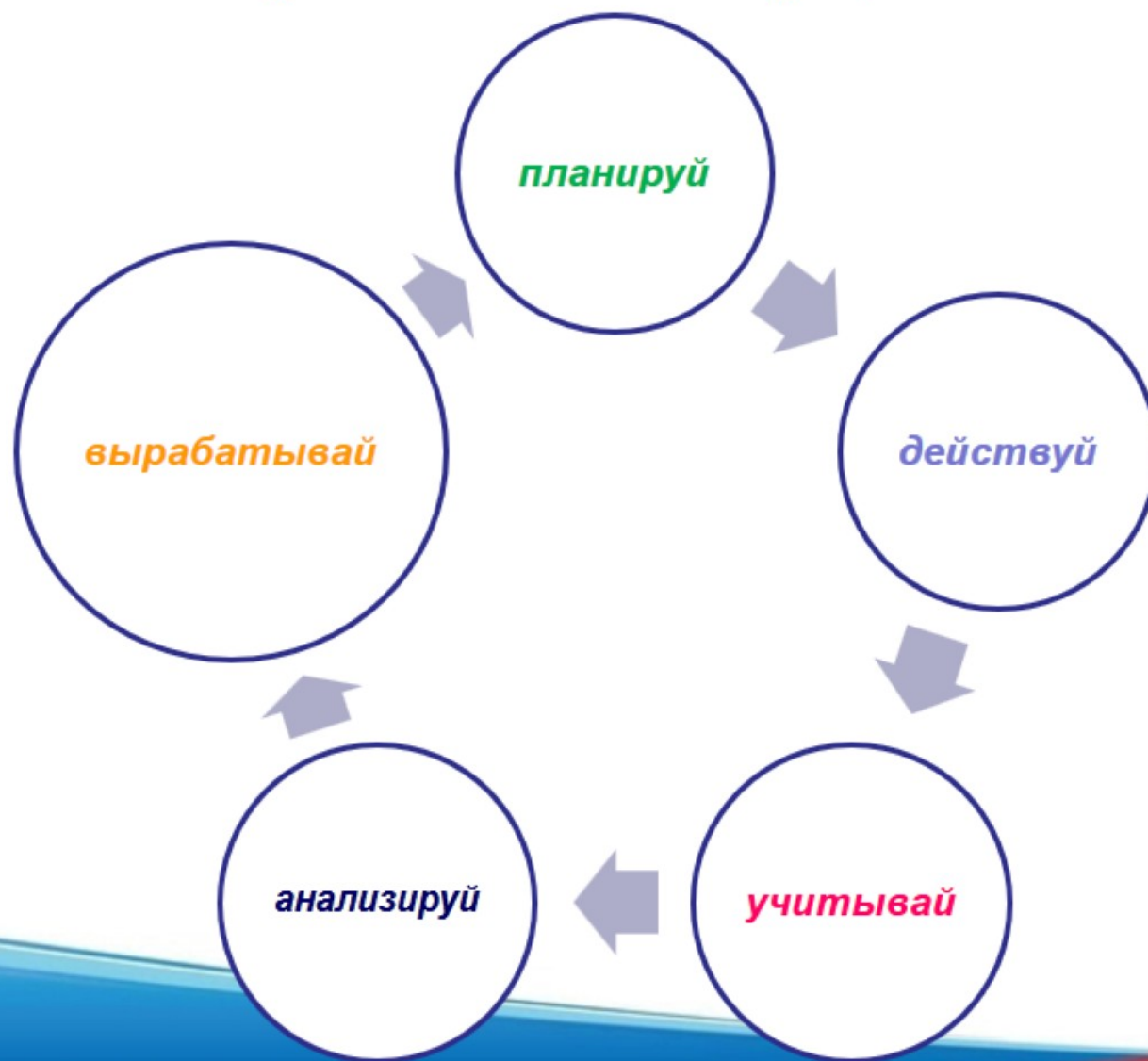
Управление бизнес-процессами

Управление бизнес-процессами — это систематическое, последовательное применение общих законов и принципов управления системами (классический цикл: планируй, делай, учитывай, анализируй, корректируй) к бизнес-процессам, что означает:

*планируй попроцессно — действуй в рамках процессов —
учитывай попроцессно — анализируй показатели
эффективности процессов — вырабатывай
корректирующие решения в рамках процессов и их
взаимодействий.*

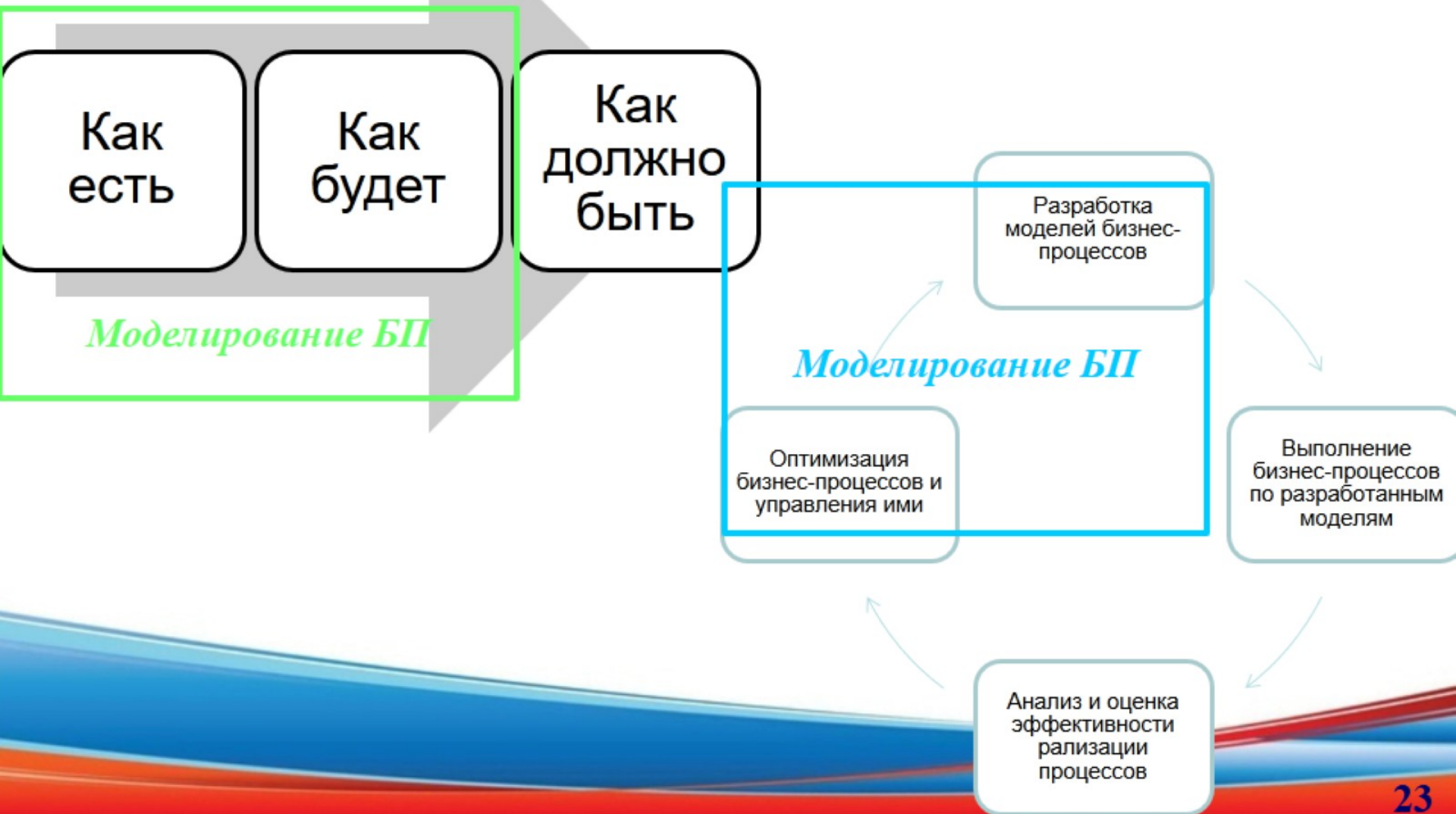


Управление бизнес-процессами





Место моделирования БП в реинжиниринге и управлении бизнес-процессами





Подходы к управлению организацией

Организация — это группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений

Организация — это объединение людей, совместно реализующих программу или цель и действующих на основе определенных правил и процедур

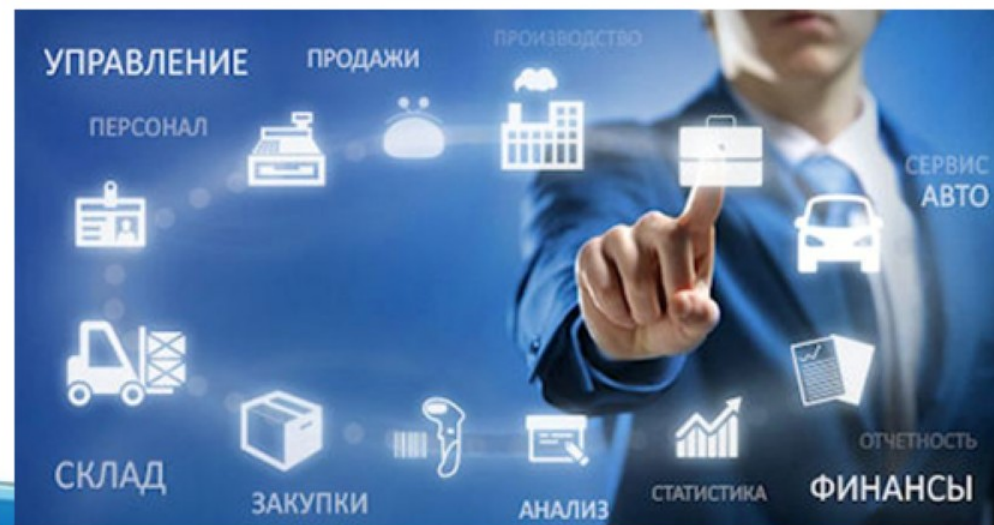




Организация — это система взаимодействующих элементов.

Каждый элемент (человек, машина, актив и т.д.) решает/выполняет какую-то свою задачу.

Любая организация реализует функцию управления



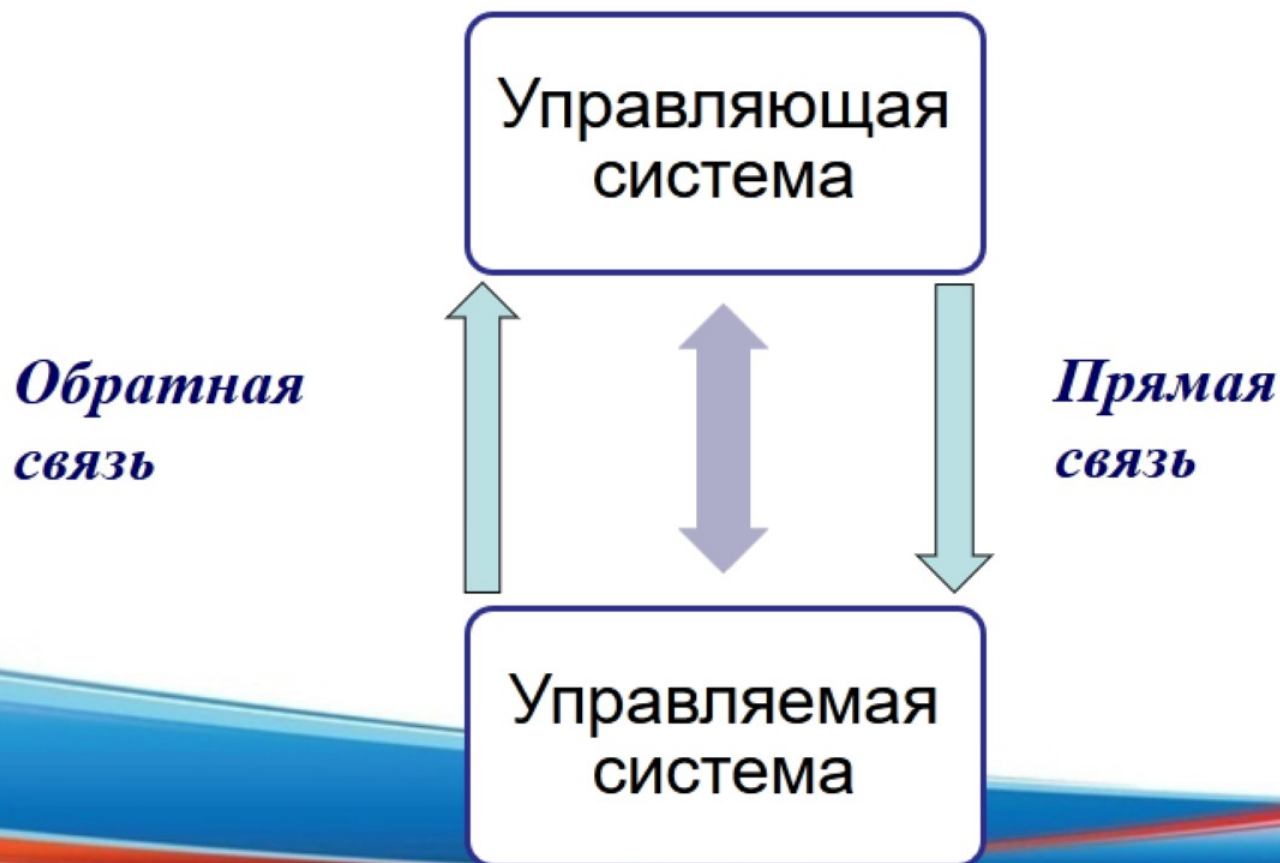


Система управления в организации





Управляемая система, она же исполнительная система
Нередко под управляемой системой понимают производственную систему





Задачи управления современной организацией:

- **целеполагание, планирование и контроль исполнения планов;**
- **координация и интеграция деятельности структурных единиц в направлении достижения общей цели;**
- **организация взаимодействия между структурными подразделениями и сотрудниками внутри компании;**
- **организация и координация взаимодействия компании с внешней средой;**



Задачи управления современной организацией (продолжение):

- **управление информационными ресурсами и знаниями;**
- **управление материальными и человеческими ресурсами;**
- **организация и координация управления инновационной деятельностью, разработкой и совершенствованием продуктов и услуг, а также методов и технологий выполнения различных работ.**



Подходы и методы совершенствования исполнительской системы:

- 1. Организация процессов по стандартам ISO 9000;*
- 2. Организация рабочего места по системе 5S (сортировать, соблюдать порядок, содержать в чистоте, стандартизировать, совершенствовать);*
- 3. Система снижения дефектов по методологии «Шесть сигм» (Six Sigma);*
- 4. Организация всеобщего управления вспомогательными службами TSM (Total Service Management).*

Приводит к улучшению основных бизнес-процессов организации



Направления совершенствования управляющей системы:

- 1. Оптимизация бизнес-процессов (или административных процессов);*
- 2. Автоматизация бизнес-процессов (или административных процессов);*
- 3. Мотивация персонала*

Приводит к улучшению не только основных бизнес-процессов организации



Для чего нужна оптимизация бизнес-процессов???

Оптимизация бизнес-процессов повышает точность и скорость реакции на внешние по отношению к организации воздействия

В свою очередь повышение эффективности реализации бизнес-процессов приносит конкурентные преимущества:

- *увеличение динамичности компании,*
- *рост экономической эффективности и безопасности бизнеса,*
- *сокращение стоимости инвестиций,*
- *формирование базы для создания системы информационных технологий (ИТ) в организации.*



От оптимизации бизнес-процессов к их автоматизации

Автоматизация бизнес-процессов после проведения процедуры оптимизации позволяет устранить использование ненужных, излишних ресурсов и ускоряет их выполнение





Мотивация персонала во взаимосвязи с бизнес-процессами

Мотивация персонала также зависит от понимания бизнес-процессов.

Создать действующую систему мотивации можно только в случае, если известно, кто какие функции должен выполнять и кто какую ответственность за это несет.

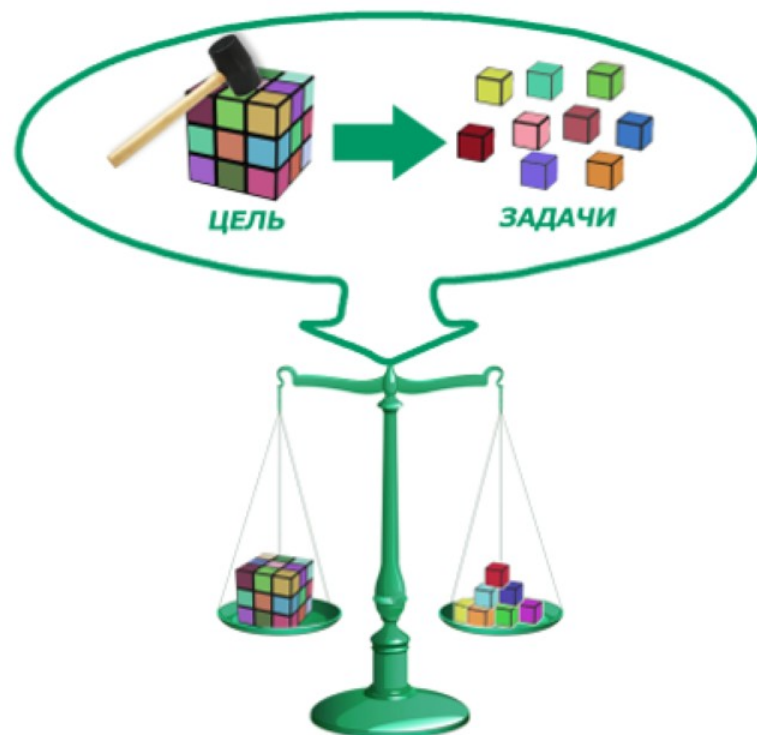
Четко выстроенные и регламентированные бизнес-процессы позволяют представить картину бизнеса и понять, кто, что и когда должен делать





Подходы к управлению организацией

1. *Функциональный*
2. *Системный*
3. *Интеграционный*
4. *Динамический*
5. *Воспроизводственный*
6. *Административный*
7. *Ситуативный*
8. *Процессный*
9. *Подход организационного развития*





1. **Функциональный**
2. **Системный**
3. **Процесный**





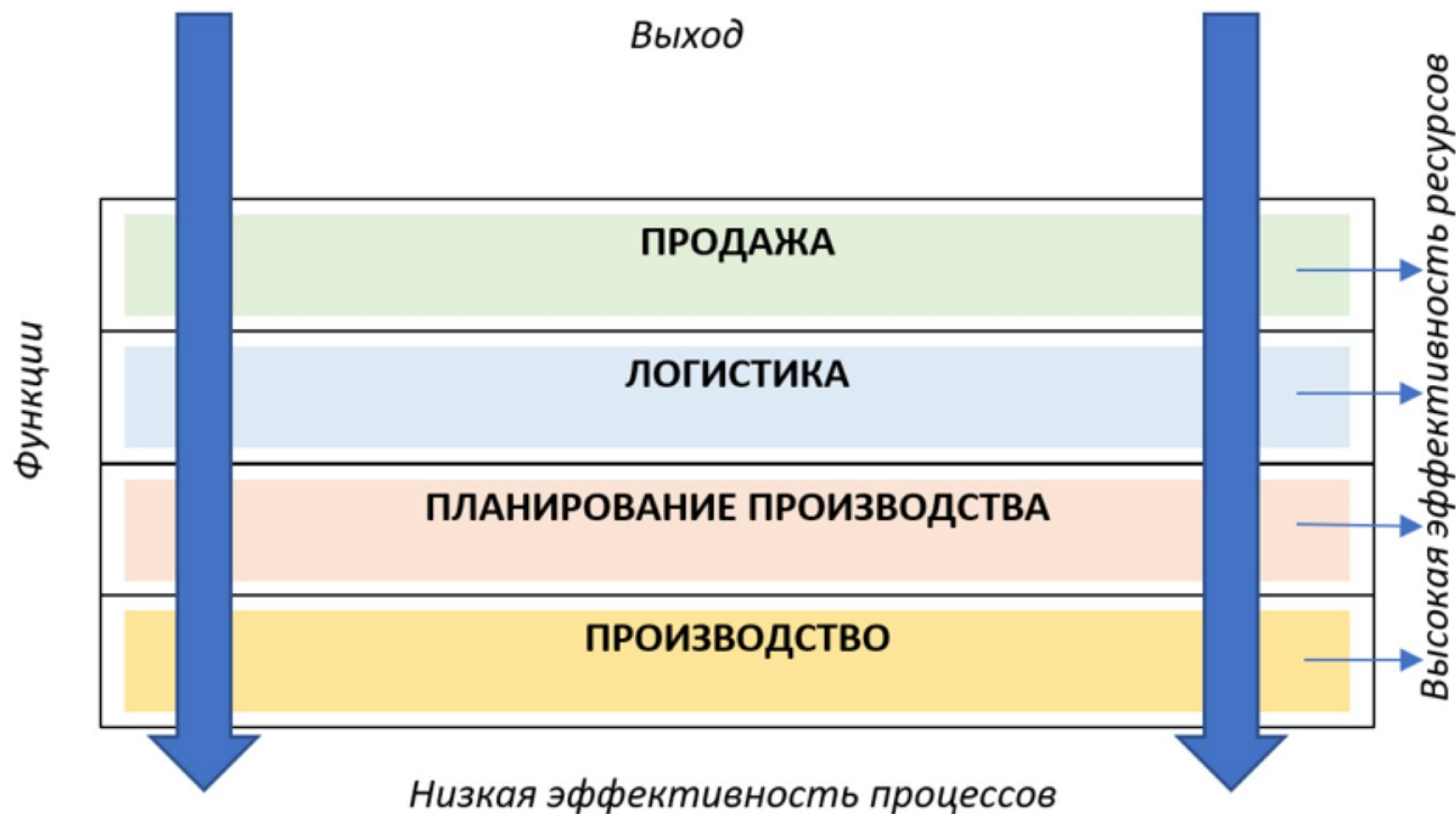
1. Функциональный подход

Функциональный подход к управлению организацией состоит в том, что деятельность организации рассматривается как совокупность функций, которые нужно выполнить для достижения ее целей.

Поэтому управляется организация главным образом с помощью воздействия на функциональные единицы, т.е. структурные подразделения, сформированные по принципу выполнения соответствующих функций.



1. Функциональный подход





Особенности функционального подхода

1. Строгая вертикальная иерархия управления, т.е. иерархическая подчиненность только «сверху вниз»
2. Четкое распределение должностных обязанностей, систематизированных в соответствии со спецификой выполняемых действий
3. Управление реализуется по функциональному принципу, т.е. один человек управляет только однородными операциями



Признаки функционально-ориентированной организации

- 1. Отсутствует возможность быстрой реакции на изменения окружающей среды**
- 2. Все участники деятельности ориентированы на вышестоящего руководителя, а не на потребителя производимых продуктов и услуг**
- 3. Между подразделениями — конкуренция и соперничество за право быть (или казаться) лучшим**
- 4. У исполнителей функциональных обязанностей отсутствует интерес к конечному результату**
- 5. Увеличены вспомогательный (обеспечивающий) персонал и накладные расходы**
- 6. Излишне бюрократизирована деятельности компании**



2. Системный подход

Это подход, при котором организация рассматривается как система, т.е. совокупность взаимосвязанных элементов, обладающая входом и выходом, а также связью с окружающей средой

Принципы системного подхода при построении организации:

- *целостность,*
- *иерархичность построения системы,*
- *структуризация элементов,*
- *множественность моделей описания системы*



2. Системный подход

В качестве основных элементов организации выступают маркетинг, финансы, информация, персонал и сбыт





3. Процессный подход

Закljučается в рассмотрении деятельности любой компании как системы взаимосвязанных и взаимодействующих процессов, связанных с миссией и целями организации





3. Процессный подход

Факторы влияния на применение процессного подхода:

- 1. Увеличение темпов развития и изменения экономических, политических и научных сфер жизни общества приводят к необходимости подстраиваться под различные вызовы окружающей среды.*
- 2. Активное внедрение в компаниях системы менеджмента качества провоцирует управление деятельностью компании организовывать исходя из структуры процессов, реализуемых для достижения конкретных целей и задач компании.*



3. Процессный подход





3. Процессный подход

Качество — степень соответствия совокупности присущих характеристик требованиям

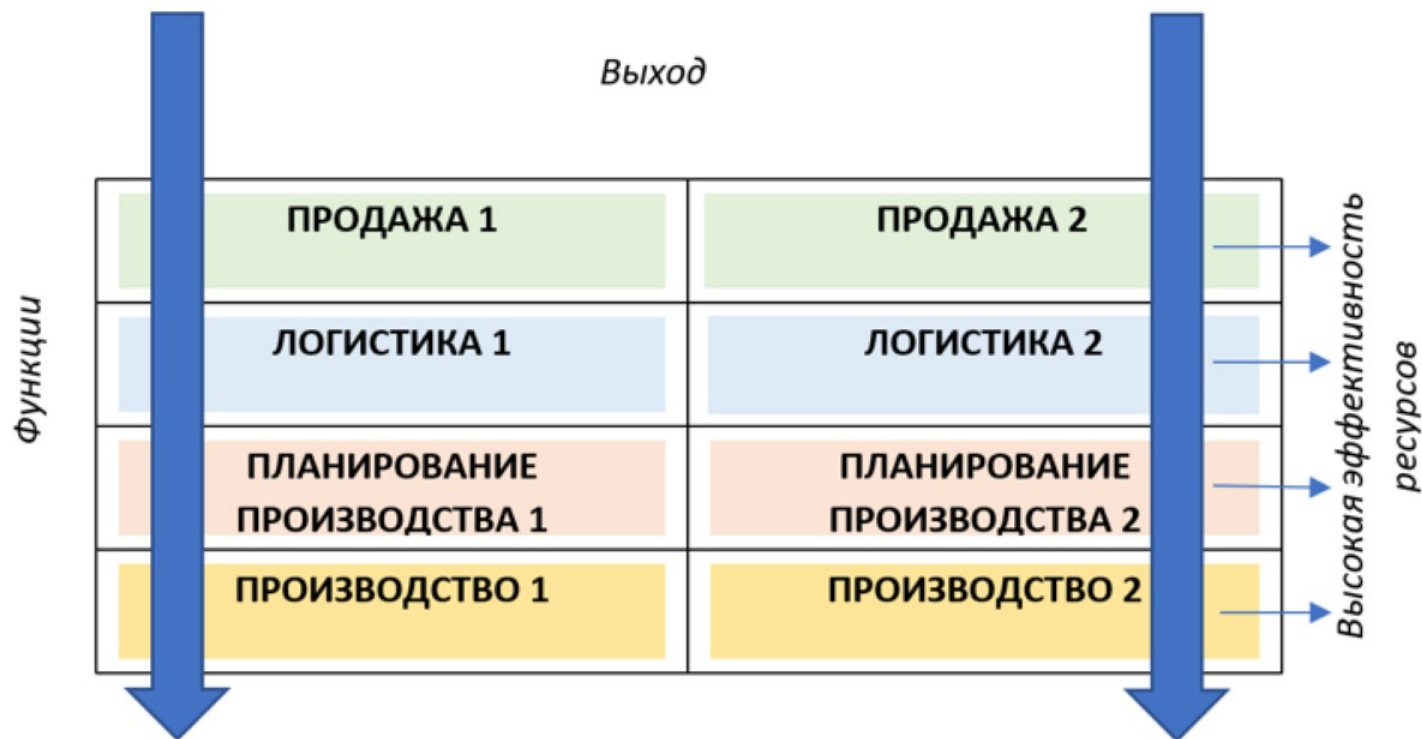
Система менеджмента качества — система менеджмента для руководства и управления организацией применительно к качеству

Процессный подход к управлению — это:

- *построение в организации системы процессов,*
- *управление этими процессами для получения наилучших результатов,*
- *повышения эффективности и обеспечения удовлетворенности потребителей.*



3. Процессный подход



Вертикальная ориентация: «я — начальник, ты — подчиненный»

Горизонтальная ориентация: «я — владелец процесса, ты — его исполнитель»



3. Процессный подход

Данный подход предоставляет возможность рассматривать процессы как объекты управления

(в рамках функционального подхода объектами управления были организационные единицы, т.е. подразделения и работники)

Ключевыми элементами процессного подхода к управлению являются:

- процесс,
- используемые ресурсы,
- владелец процесса,
- границы процесса.



Преимущества внедрения процессного подхода

- **повышение качества взаимодействия между подразделениями компании**
- **сокращение времени выполнения процессов**
- **повышение эффективности управления**
- **сокращение издержек**
- **повышение качества процессов**





Теории менеджмента с акцентом на бизнес-процессы

- **управление бизнес-процессами (BPM)**
- **реинжиниринг бизнес-процессов (BPR)**
- **анализ цепочек добавленной стоимости (Value Chain Analysis, VCA)**
- **концепция «шесть сигм» (Six Sigma)**
- **пооперационное исчисление стоимости (Activity Based Costing, ABC)**
- **сокращение времени цикла (Cycle Time Reduction, CTR)**
- **управление логистическими цепочками (Supply Chain Management, SCM)**
- **непрерывное совершенствование процессов (CPI)**



Теории менеджмента с акцентом на бизнес-процессы

- **стратегическое управление, ориентированное на клиентов (Customer-Driven Strategy)**
- **система сбалансированных показателей (Balanced Scorecard, BSC)**
- **общее управление качеством (Total Quality Management, TQM)**
- **система менеджмента качества (Quality Management Systems, QMS)**
- **управление взаимодействием с клиентами (Customer Relationship Management, CRM)**



Теории менеджмента с акцентом на бизнес-процессы

- комплексная система планирования и управления ресурсами организации (Enterprise Resource Planning, ERP)
- управление потоками работ (Workflow, BPMS)
- управление соответствиями (Compliance Management)
- управление операционными рисками (Operational Risk Management)
- сервис-ориентированная архитектура (Service Oriented Architecture, SOA)



Выводы:

На данной лекции были рассмотрены

1. Реинжиниринг бизнес-процессов и управление бизнес-процессами
2. Место моделирования бизнес-процессов в реинжиниринге и управлении БП
3. Понятия: организация, система управления и ее элементы
4. Подходы к управлению организацией



Вопросы для проверки:

1. Какая основная идея реинжиниринга бизнес-процессов?
2. В чем отличие реинжиниринга бизнес-процессов от управления БП?
3. Что включает в себя цикл управления бизнес-процессами?
4. В чем отличие функционального, системного и процессного подходов?

Вопросы для самостоятельного изучения:

1. Теории управления с акцентом на бизнес-процессы